

OxyTrace

Application mobile de gestion des dossiers d’intubation trachéale

Présenté par : Wajih Lagha
Encadré par : Yosr Ghozzi & Neila Chettaoui

Année universitaire : 2025/2026

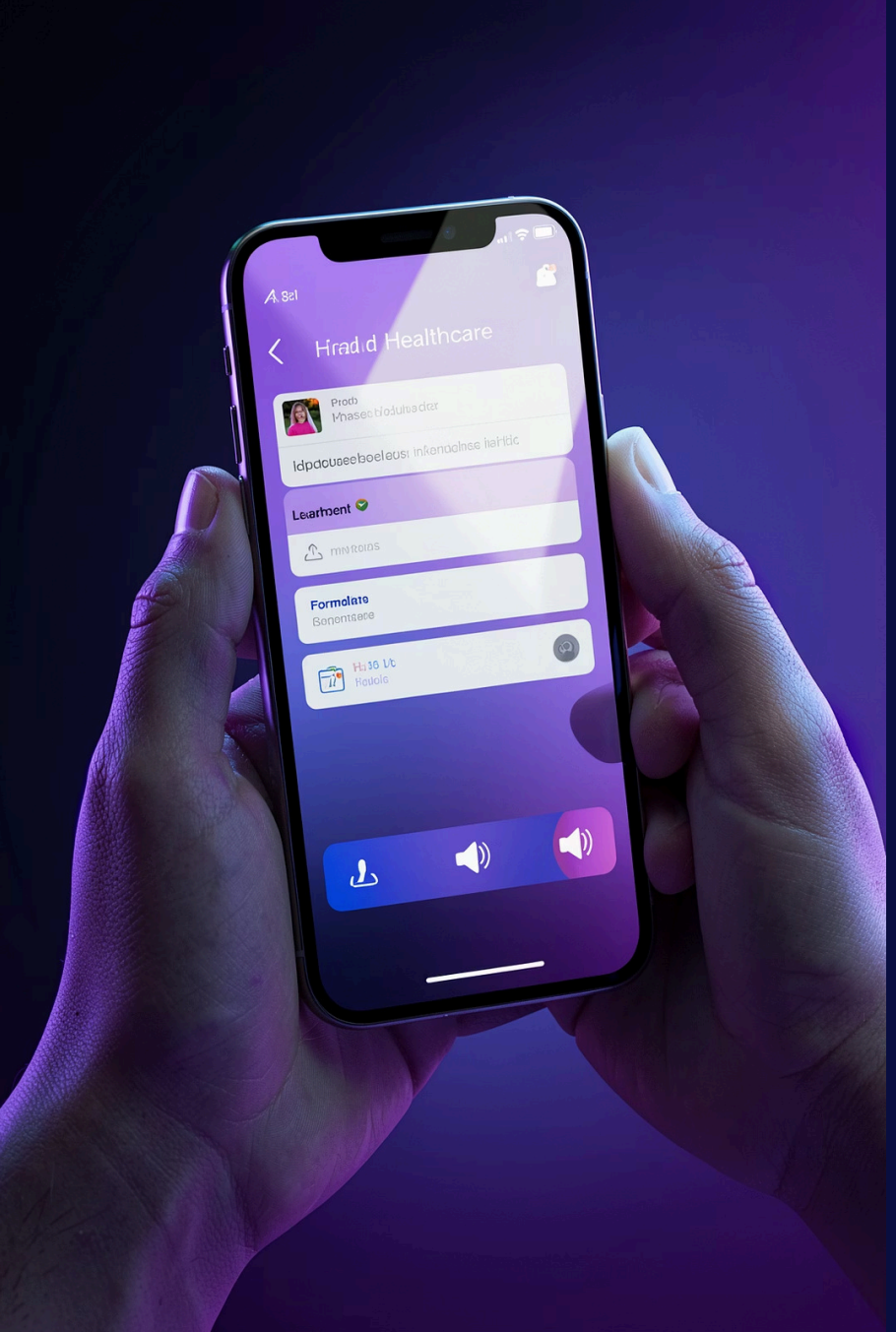
Made with GAMMA

Introduction — Contexte et problématique

L’intubation trachéale est un geste médical critique nécessitant une documentation rigoureuse. L’absence d’uniformisation des comptes-rendus complique l’analyse des facteurs de risque, des scores cliniques et des complications. Problème : comment centraliser et standardiser ces données dans une application mobile simple, fiable et utilisable au chevet ?



Made with GAMMA



Objectifs du projet

Gestion des dossiers

Créer et organiser les dossiers d’intubation par patient.

Saisie structurée

Formulaire médical multi-étapes avec validations.

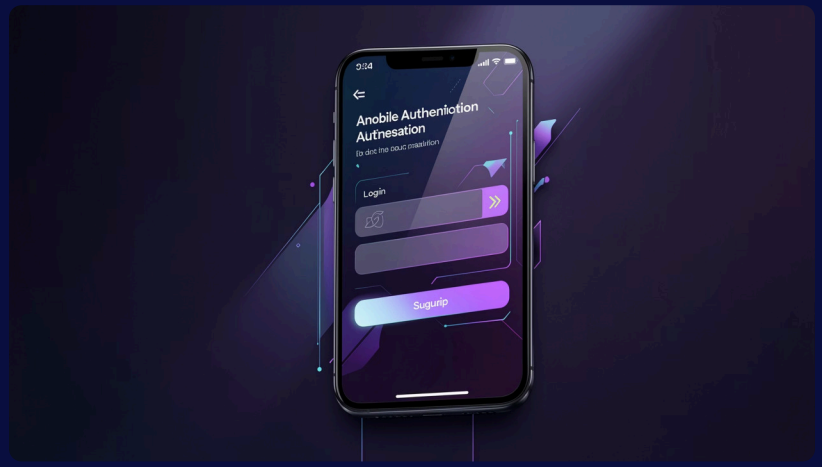
Médias cliniques

Ajouter photos cliniques et enregistrements audio.

Export et autonomie

Génération de rapports PDF et stockage local (mode hors-ligne).

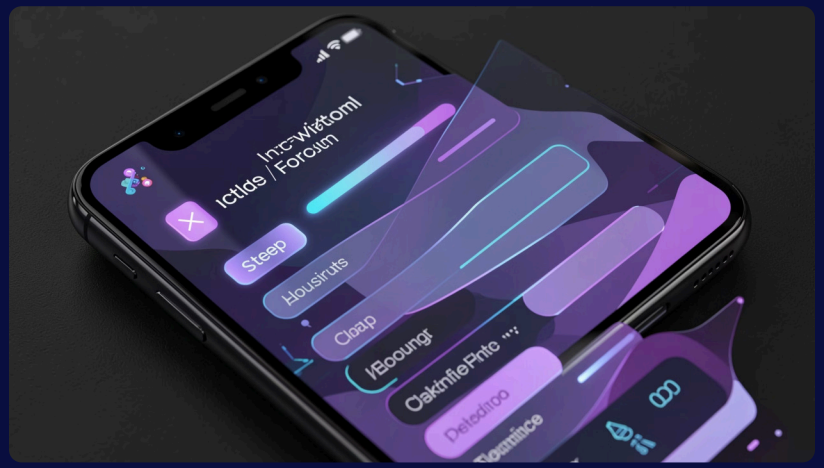
Made with GAMMA



Description fonctionnelle — Fonctions principales

- Authentification locale (inscription / connexion)
- Tableau de bord : total patients, dossiers récents, accès rapide
- Gestion des patients : ajout / modification / suppression / recherche
- Fiche patient : données générales + dossiers associés

Made with GAMMA



Formulaire d’intubation & évaluations

- Formulaire multi-étapes : progression claire
- Évaluations cliniques : ASA, Mallampati, DTM, ouverture buccale, tour de cou, mobilité cervicale
- Risque prévu : intubation facile vs difficile
- Données per-intubation : type, tentatives, vidéolaryngoscope, guide, score de Cormack
- Complications : description structurée

Made with GAMMA



Parcours utilisateur (user flow)



Open App | Login/Signup | Dashboard | Search Patient | Patient Record

Schéma : ouverture → authentification → tableau de bord → création/accès patient → saisie étape par étape → médias → génération PDF.

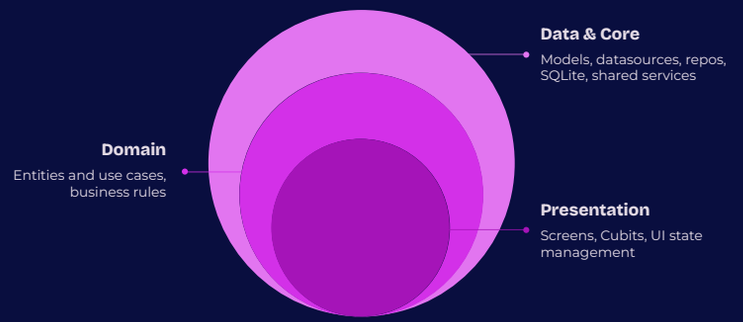
Made with GAMMA



Architecture technique

Stack & principes :

- Flutter / Dart
- Clean Architecture — séparation Presentation / Domain / Data / Shared / Core
- État : flutter_bloc / Cubit — DI : get_it
- Stockage local : SQLite (sqflite)
- Médias : image_picker, record, just_audio — PDF : pdf, printing, share_plus

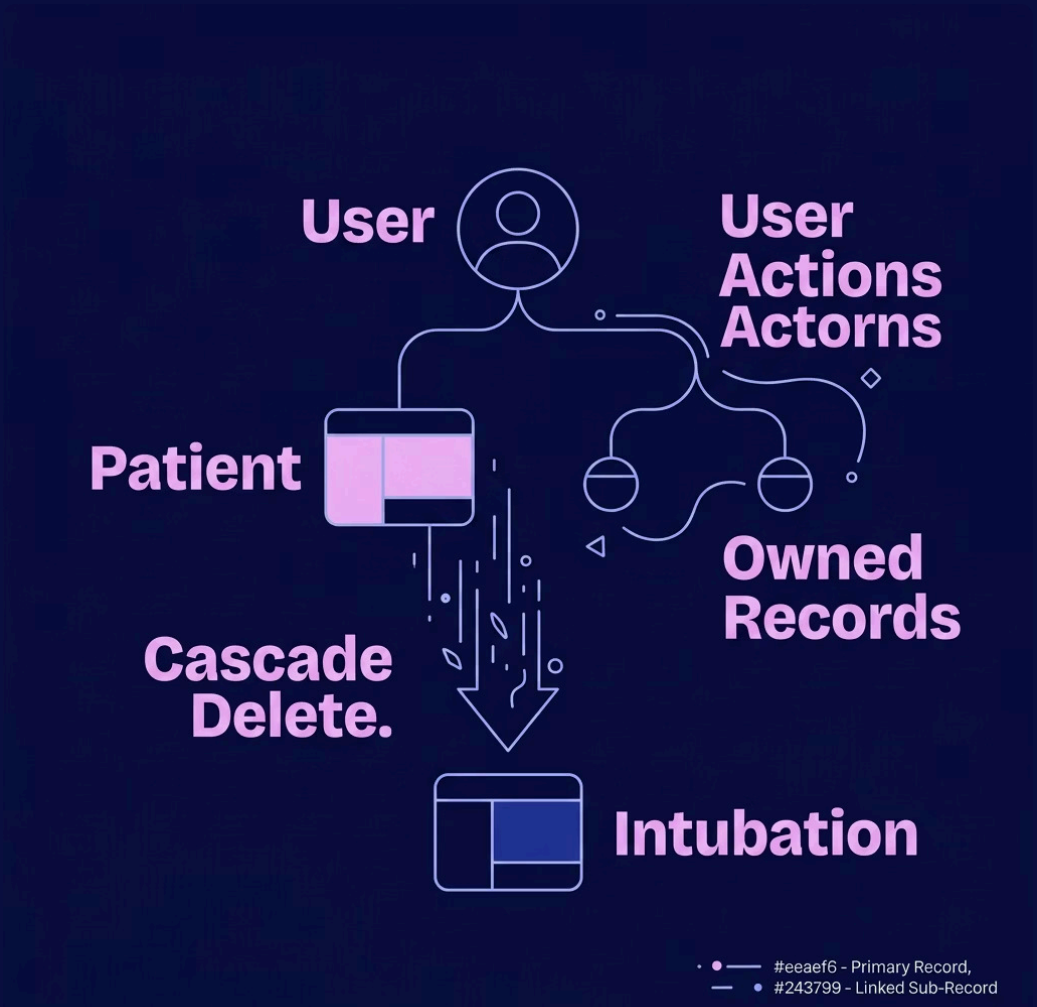


Made with GAMMA

Modélisation des données

Tables principales :

- users : id, full_name, email, password_hash
- patients : id, first_name, last_name, phone, sex, birth_date, bmi, created_at, updated_at
- intubations : id, patient_id, created_at, updated_at, antecedents, scores, risque_prev, type, attempts, cormack, complications, photo_paths, audio_path



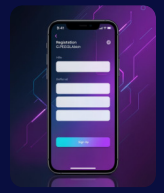
Made with GAMMA

Démonstration — Scénario



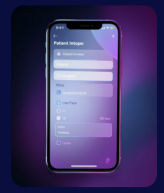
Lancer l’application

Accueil et splash



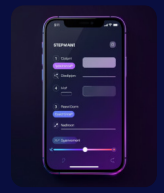
Créer un compte / Se connecter

Authentification locale



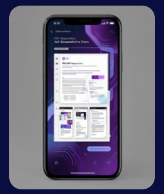
Ajouter un patient

Fiche patient et recherche



Créer dossier d’intubation

Saisie étape par étape, photos, audio, enregistrement



Générer / partager PDF

Export et options de partage

Made with GAMMA

Difficultés rencontrées & solutions

Formulaire long

Solution : découpage multi-étapes avec barre de progression.

Validation des champs

Solution : validations par étape et retours clairs à l'utilisateur.

Stockage médias

Solution : fichiers conservés localement, chemins stockés en base.

Génération PDF

Solution : service PdfService dédié pour isolation de la logique.

Fiabilité locale

Solution : schéma SQLite relationnel et transactions contrôlées.

Made with GAMMA